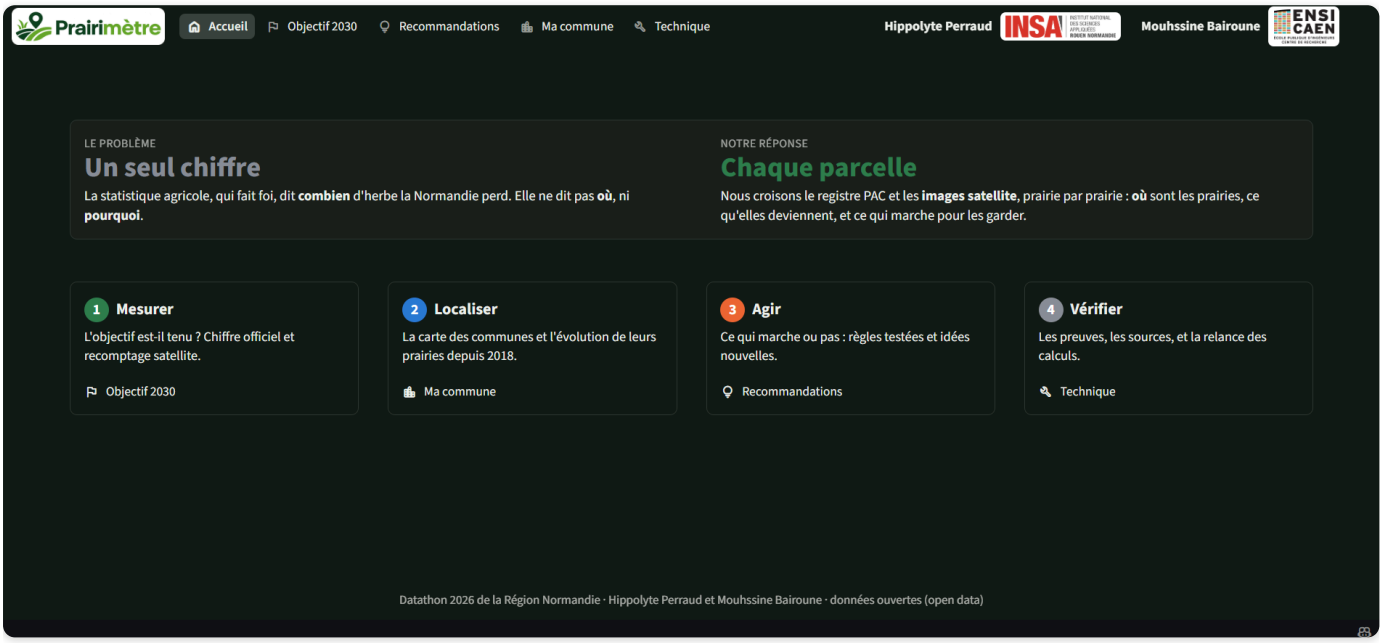
Prairimètre

Les prairies de Normandie, suivies parcelle par parcelle

Où elles disparaissent, ce qu'elles deviennent, et ce qui marche pour les garder.



Le problème : un seul chiffre

La Région Normandie s'est fixé **zéro perte nette de prairies permanentes entre 2021 et 2030** (Stratégie régionale pour la biodiversité, objectif III.5). La mesure officielle, la statistique agricole, dit combien on en perd :

−12 468 ha

de surface toujours en herbe de 2021 à 2025

Elle ne dit ni **où**, ni **pourquoi**, ni **ce qui marche** pour les garder.

Notre réponse : chaque parcelle

Prairimètre croise **8 années du registre PAC** (2018 → 2025) et **675 images satellite Sentinel-2** de 2025, prairie par prairie. On sait ainsi, pour chaque parcelle de Normandie, si elle est restée en herbe, si elle a été retournée, ou si elle est sortie de la PAC tout en restant verte.

21 636	1,2 %	16 102 ha	7× moins
prairies sorties de la PAC, vérifiées une à une au satellite	d'erreur sur toute l'herbe de Normandie, recomptée	de prés que la statistique ne compte plus	de retournement là où c'est interdit

Toutes les données sont **ouvertes** (IGN, Agreste, Copernicus, data.gouv.fr, Sandre, Hub'Eau), et aucun chiffre de l'application n'est écrit à la main : tout est recalculé à partir des sources.

Visite de l'application

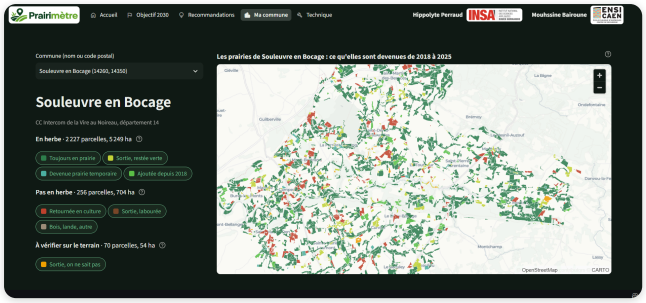
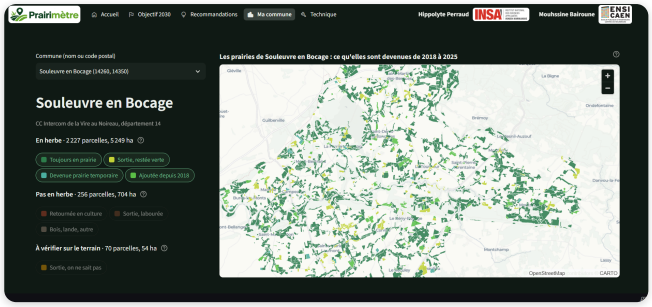
1 · Mesurer : l'objectif 2030 est-il tenu ?

À gauche, le constat officiel. À droite, notre propre recomptage de **toute** l'herbe de Normandie au satellite, sans partir de la statistique : **791 623 ha** pour nous, **766 157 ha** pour elle. L'écart s'explique : **16 102 ha** sont des prés sortis de la PAC avant 2023, toujours fauchés ou pâturés, que la statistique ne compte plus (un angle mort, pas une erreur) ; il reste **9 364 ha**, soit **1,2 %** d'erreur. Le satellite reconnaît **98,9 %** de l'herbe des prés de 5 ha et plus, **85,7 %** en dessous.



2 · Localiser : que sont devenues les prairies de ma commune ?

Pour chaque commune qui a des prairies, la carte de toutes ses prairies depuis 2018, en trois familles : **en herbe**, **pas en herbe**, **à vérifier sur le terrain**. Un clic sur une catégorie de la légende la masque ou l'affiche.

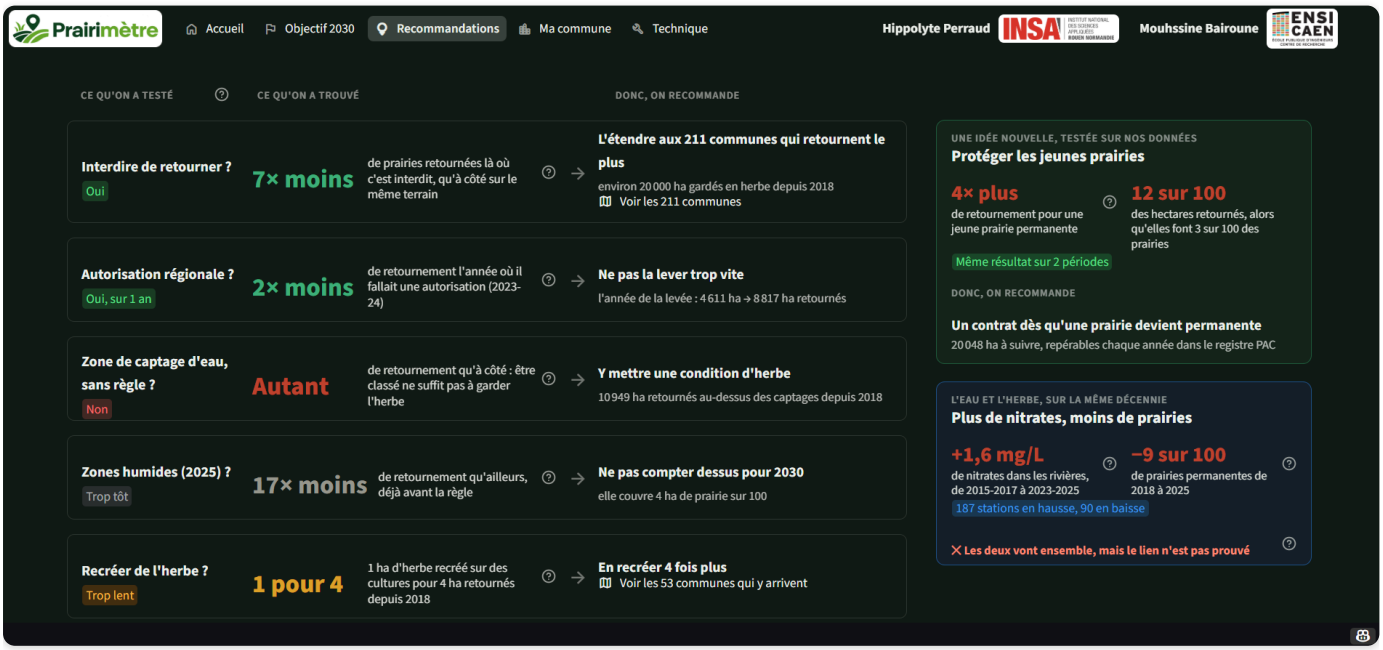
	
Toutes les prairies de 2018 et ce qu'elles sont devenues	Seulement celles qui sont encore en herbe

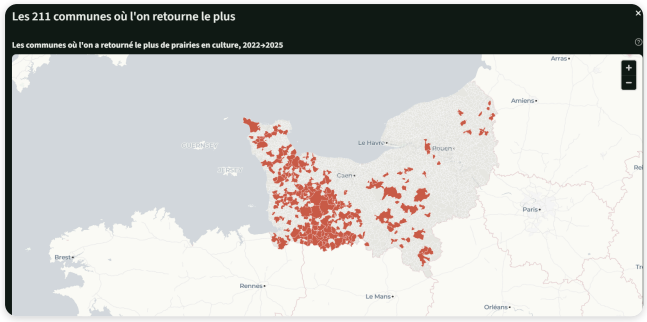
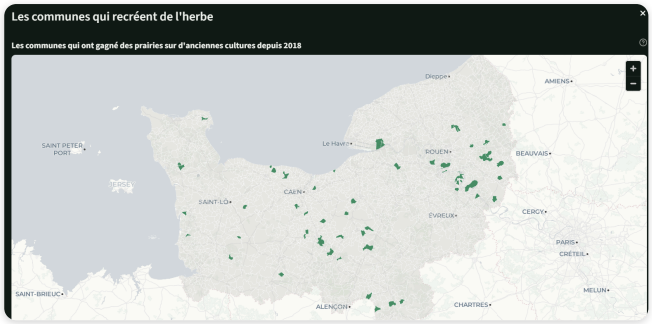
3 · Agir : qu'est-ce qui marche vraiment ?

Chaque levier testé sur nos données, avec son verdict, son chiffre, et ce qu'on en recommande.

Ce qu'on a testé	Ce qu'on a trouvé	Donc, on recommande
Interdire de retourner	**7× moins** de retournement qu'à côté, sur le même terrain	L'étendre aux 211 communes qui retournent le plus : environ 20 000 ha gardés
Autorisation régionale	**2× moins** l'année où elle s'appliquait	Ne pas la lever trop vite
Zone de captage d'eau, sans règle	**Autant** de retournement qu'à côté	Y mettre une condition d'herbe
Zones humides (règle de 2025)	**Trop tôt** : 17× moins de retournement, mais déjà avant la règle	Ne pas compter dessus pour 2030
Recréer de l'herbe	**1 ha** recréé pour **4 ha** retournés	En recréer 4 fois plus

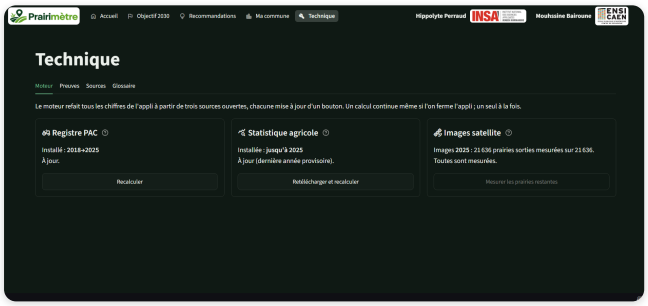
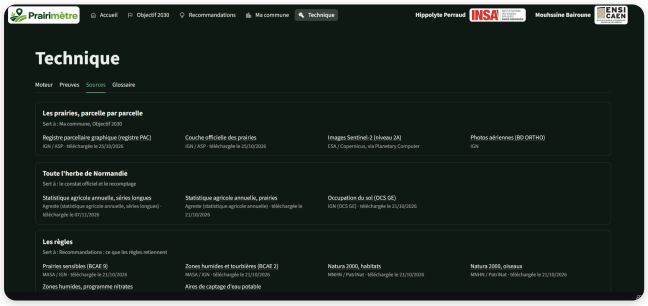
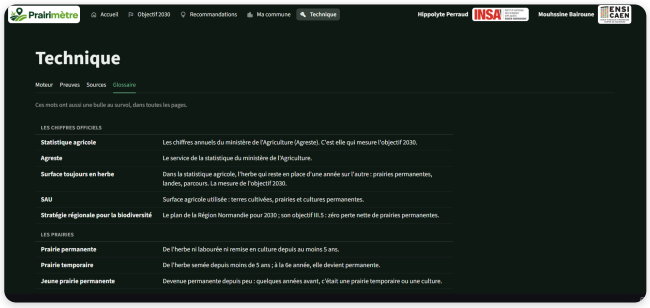
Une idée nouvelle, testée sur nos données : protéger les jeunes prairies. Une prairie qui vient de devenir permanente est retournée **4× plus** souvent : elles font 3 % des prairies, mais 12 % du retournement. D'où notre recommandation : un contrat dès qu'une prairie devient permanente (20 048 ha à suivre, repérables chaque année dans le registre PAC).



	
Les 211 communes où l'on retourne le plus	Les communes qui recréent de l'herbe sur d'anciennes cultures

4 · Vérifier : les preuves, les limites, les sources

Tout ce qui fonde les chiffres est dans l'onglet **Technique** : comment le satellite vérifie les prairies, comment l'herbe a été recomptée, ce que l'outil ne sait pas, les sources avec leurs liens, un glossaire. Le moteur se met à jour d'un bouton : nouveau registre PAC, nouvelles séries de la statistique agricole, images satellite.

Lancer l'application

Il faut **Python 3.13** (testé sous Windows 11). L'application tourne sur votre machine (http://localhost:8501) ; le fond de carte demande une connexion internet.

Depuis le zip du rendu (données incluses, le plus simple)

1. Dézipper, puis ouvrir un terminal dans le dossier dézippé.
2. Installer les dépendances : `pip install -r requirements.txt`
3. Lancer l'application, puis ouvrir http://localhost:8501 : `python -m streamlit run app/accueil.py`

Le cache du moteur n'est pas dans le zip : il se recrée tout seul. La première ouverture de **Ma commune** prend donc **3 à 4 minutes**, puis c'est instantané.

Depuis GitHub (les données se téléchargent depuis leurs sources)

Le dépôt contient le code et les résultats satellite, pas les données (trop lourdes). Compter **environ 11 Go** d'espace disque et **plusieurs heures** la première fois.

1. Récupérer le code : `git clone https://github.com/hippolyteperraud/Datathon-Normandie.git cd Datathon-Normandie`
2. Installer les dépendances : `pip install -r requirements.txt`
3. Télécharger les données et calculer les résultats (depuis la racine du projet) : `python importer_donnees.py --puis-calculer` Chaque source doit finir marquée `OK`. Si une source est en `ÉCHEC` (service en panne) : `python importer_donnees.py --seulement <source> python -m prairimetre recalculer`
4. Récupérer les mesures de nitrates (Hub'Eau) : `python scripts/recuperer_hubeau.py python scripts/analyser_nitrates.py`
5. Lancer l'application : `python -m streamlit run app/accueil.py`

Refaire les calculs

```
python -m prairimetre etat              # ce qui est installé, ce qui est publié
python -m prairimetre mettre-a-jour     # un nouveau registre PAC : télécharger, contrôler, recalculer
python -m prairimetre agreste           # nouvelles séries de la statistique agricole, puis recalcul
python -m prairimetre recalculer        # tables de résultats et preuves -> sorties/
python -m prairimetre satellite         # vérifier au satellite les prairies sorties de la PAC
```

Le recomptage de toute l'herbe au satellite part des images brutes Sentinel-2 (environ 13 Go, ni dans le zip ni sur GitHub) :

```
python -m prairimetre.sentinel_hors_ligne tout 2025     # télécharger les images, puis tout mesurer
python -m prairimetre.sentinel_nuit resumer 2025        # -> verification/sentinel2/2025/herbe_hors_pac.json
python scripts/precision_par_taille.py 2025             # réussite selon la taille des prés
```

Tests du moteur : `python -m unittest discover tests`.

En cas de problème

- `ModuleNotFoundError: prairimetre` : la commande n'a pas été lancée depuis la racine du projet.
- « Les résultats du moteur sont incomplets » : lancer `python -m prairimetre recalculer`.
- « Mesures de nitrates absentes » : lancer les deux scripts Hub'Eau ci-dessus.

Sous le capot

Données	Registre parcellaire graphique 2018-2025 (IGN), statistique agricole annuelle (Agreste), occupation du sol OCS GE (IGN), images Sentinel-2 (Copernicus), photos aériennes BD ORTHO (IGN), zonages (BCAE, Natura 2000, captages, zones humides…), nitrates des rivières (Hub'Eau)
Méthode	Les prairies de chaque année croisées, parcelle par parcelle, avec les déclarations suivantes ; les prairies sorties de la PAC vérifiées au satellite (courbe de verdure NDVI sur toute l'année) ; contrôles à l'aveugle sur photos aériennes
Sobriété	Application locale ; le satellite est mesuré une fois, puis seulement relu ; une parcelle déjà mesurée n'est jamais redemandée
Pile	Python, pandas, GeoPandas, scikit-learn, Streamlit, pydeck

Dossier	Contenu
`app/`	L'application Streamlit (pages dans `app/vues/`)
`prairimetre/`	Le moteur : téléchargement, contrôles, calculs, satellite
`scripts/`	Nitrates, vérifications, précision du satellite
`verification/`	Résultats et preuves de la vérification satellite
`sorties/`	Tables de résultats lues par l'application
`data/`	Les données (dans le zip ; pas sur GitHub)
`docs/`	Documents du projet
`tests/`	Tests du moteur

L'équipe

INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES ROUEN NORMANDIE

Hippolyte Perraud

INSA Rouen Normandie

ENSI CAEN ÉCOLE PUBLIQUE D'INGÉNIEURS CENTRE DE RECHERCHE

Mouhssine Bairoune

ENSICAEN

Datathon 2026 de la Région Normandie · données ouvertes · licence MIT